论述利用泰勒公式求极限和利用等价无穷小的代换求极限及二者的关系

◎陈　丽　(武汉中国地质大学江城学院基础课部　430200)

【摘要】很多学生在学习等价无穷小代换求极限的时候,觉得方法很巧妙,非常喜欢用,但对等价无穷小代换求极限的实质不理解,于是出现滥用、错用的情况. 同时很多学生在学习泰勒公式求极限的时候,感觉很复杂,出现不敢用、回避用的情况. 本文对这两种方法的关系以及它们在求极限过程中注意的问题进行简要阐述,对学生掌握利用等价无穷小的代换求极限和利用泰勒公式求极限有着重要意义.

【关键词】泰勒公式; 等价无穷小; 代换; 极限
【中图分类号】O171

等价无穷小代换求极限和泰勒公式求极限有着密切的联系,为了理解二者的联系,先阐述如何利用泰勒公式求极限.

下面举例说明利用泰勒公式求极限的方法,

例1　求极限$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^3}$.

分析　将$\sin x$和$x\cos x$分别按x的幂展开成三阶泰勒公式$\sin x=x-\dfrac{1}{3!}x^3+o(x^3)$,$x\cos x=x-\dfrac{x^3}{2!}+o(x^3)$.

将上两式代入原式,因为泰勒公式是恒等式,所以相当于把自己代进去了,结果当然不变. 即

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x\cos x}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{x-\frac{1}{3!}x^3+o(x^3)-\left(x-\frac{1}{2!}x^3+o(x^3)\right)}{x^3},$$

由于分母已经是一个简单的多项式,所以不用再做什么变换. 分子整理得到

$$x-\frac{1}{3!}x^3+o(x^3)-\left(x-\frac{1}{2!}x^3+o(x^3)\right)=\frac{1}{3}x^3+o(x^3),$$

这里要注意,第一个$o(x^3)$和第二个$o(x^3)$只是一个代号,二者不一定完全相等,所以相减后的结果不一定是0,但可以肯定的是它们的差一定是x^3的高阶无穷小,所以将二者的差用$o(x^3)$代替是可以的,即

解　原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{3}x^3+o(x^3)}{x^3}=\dfrac{1}{3}$.

那为什么要将$\sin x$和$x\cos x$展开到3阶呢? 理论上将这两项展开到任意阶的泰勒公式都可以,因为不管展开到几阶,它们都是恒等的,将自己代入原式当然没有任何问题. 比如也可以将$\sin x$和$x\cos x$多展开几阶,如:

$$\sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5+o(x^5),$$

$$x\cos x=x-\frac{1}{2!}x^3+\frac{1}{4!}x^5+o(x^5).$$

代入得$\sin x-x\cos x=\dfrac{1}{3}x^3+\dfrac{1}{5!}x^5-\dfrac{1}{4!}x^5+o(x^5)$.

原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{3}x^3}{x^3}+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{5}x^5-\frac{1}{4}x^5}{x^3}+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{o(x^5)}{x^3}$

$=\dfrac{1}{3}+0+0=\dfrac{1}{3}$.

可以看到高于三次的项在求极限中没起到作用,相当于我们多做了无用功,也就是说展开到几阶由分母的最低次数来决定,以既能算出极限而又尽量少展开一些阶数为佳.

例2　求极限$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2\left[x+\ln(1-x)\right]}$.

分析　该题中分子分母均较复杂,于是考虑分子分母同时用泰勒公式展开,因为

$$\cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4-\cdots+(-1)^n\frac{1}{(2n)!}x^{2n}+o(x^{2n}),$$

$$e^{-\frac{x^2}{2}}=1+\left(-\frac{1}{2}x^2\right)+\frac{1}{2!}\left(-\frac{x^2}{2}\right)^2+\cdots+\frac{1}{n!}\left(-\frac{x^2}{2}\right)^n+o(x^{2n}),$$

$$x^2\left[x+\ln(1-x)\right]=-\frac{1}{2}x^4-\frac{1}{3}x^5-\cdots-\frac{1}{n}x^{n+2}+o(x^{n+2}).$$

可见,分母的最低次数是4,也就是说分子分母都只需要展开到4阶即可. 熟练之后在展开之前可以事先对阶数做一个预测.

解　$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2\left[x+\ln(1-x)\right]}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\frac{1}{12}x^4+o(x^4)}{-\frac{1}{2}x^4+o(x^4)}=\dfrac{1}{6}$.

掌握了泰勒公式求极限的方法,那么我们再去看等价无穷小的代换求极限就很好理解了.

定理: 设α,β,γ,η均是同一个变化过程中的无穷小,记号"lim"也是指这个变化过程中的极限,若$\alpha\sim\gamma$,$\beta\sim\eta$,且$\lim\dfrac{\gamma}{\eta}$存在,则$\lim\dfrac{\beta}{\alpha}=\lim\dfrac{\gamma}{\eta}$.

证明见【1】. 这个定理表明,求两个无穷小之比的极限时,分子和分母都可以用等价无穷小来代替,因此,如果用来代替的无穷小选得恰当的话,可以使得计算简化.

例3　求极限$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+3x)}{\sin5x}$.

解　当$x\to0$时,$\ln(1+3x)\sim3x$,$\sin5x\sim5x$,即

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+3x)}{\sin5x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{3x}{5x}=\dfrac{3}{5}$.

我们来分析一下它的本质,$\ln(1+3x)$用$3x$代换,其实是将$\ln(1+3x)$按x的幂展开成了一阶泰勒公式,只不过将$o(x)$省略掉了. $\sin5x$用$5x$代换,其实是将$\sin5x$按x展开成

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

了一阶泰勒公式，将 $o(x)$ 省略后的结果. 那这个 $o(x)$ 能不能省略，现在我们不妨将它们都补上去看看是不是相同，即

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+3x)}{\sin5x}=\lim_{x\to0}\frac{3x+o(x)}{5x+o(x)}=\lim_{x\to0}\frac{3+\frac{o(x)}{x}}{5+\frac{o(x)}{x}}=\frac{3}{5}$$，这说明 $o(x)$ 此时是可以省略的，即等价无穷小的代换求极限的本质就是将分子和分母同时展开成一阶泰勒公式，然后将 $o(x)$ 省略掉. 理解了它的本质，就能明白为什么有的同学采用等价无穷小的代换求极限会产生错误的结果了. 比如:

例 4 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$.

有的同学会这样做:

解 因为当 $x\to0$ 时，$\tan x\sim x$，$\sin x\sim x$，$x^3\sim x^3$，所以原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-x}{x^3}=0$. (1)

上题显然不等于零，而是等于 $\frac{1}{2}$. 有同学就开始疑惑了，我是用等价无穷小的代换做的呀，为什么就得不到正确的结果呢? 既然等价无穷小的代换本质就是展开成一阶泰勒公式，那么我们不妨用泰勒公式来解释这个做法错误的原因，先将 $\tan x$ 和 $\sin x$ 分别用带有佩亚诺型余项的泰勒公式展开，$\tan x=x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)$，$\sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+o(x^3)$，代入得

原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x+\frac{1}{3}x^3-x+\frac{1}{3!}x^3+o(x^3)}{x^3}=\dfrac{1}{2}$. (2)

(1) 的做法相当于将 $\tan x$ 和 $\sin x$ 展开成了一阶泰勒公式，即 $\tan x=x+o(x)$，$\sin x=x+o(x)$，代入后把高阶无穷小 $o(x)$ 省略后的结果，现在把高阶无穷小还原进去，即

原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x+o(x)-x-o(x)}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{o(x)}{x^3}$，这个极限显然无法计算，因为 $o(x)$ 与 x^3 的大小关系并不明确，而(1) 的做法是将 $o(x)$ 省略掉了，也就默认了它是比 x^3 高阶的无穷小，这是错误的根源，这时候 $o(x)$ 恰好是不能省略的. 这说明分子用一次多项式来逼近精确度不够，计算不出结果，解决的方法是将分子展开成更高阶的泰勒公式来计算，如做法(2).

总结: 从上面的叙述可以看出来，等价无穷小代换其实就是一阶泰勒公式展开，由于精确度较差，有些题可能无法解决，此时可以尝试使用泰勒公式展开到更高阶数来求解.

【参考文献】

[1] 同济大学应用数学系. 高等数学(上) [M]. (第五版). 北京: 高等教育出版社，2002: 58-143.

[2] 华东师范大学数学系. 数学分析(上) [M]. (第三版). 北京: 高等教育出版社，2004: 62.

(上接 76 页)

$\therefore |3y-1|\leqslant\sqrt{y^2+1}$.

通过解关于 y 一元二次不等式得原函数的值域为 $\left[0,\frac{3}{4}\right]$.

上述两种解决三角函数值域(最值) 问题的方案都用到了一些基本的数学思想，如化归思想、数形结合思想、函数与方程的思想等，如果能恰当使用这些思想方法，将会大力加强学生对基本概念内涵与外延的理解，提升对数学通性通法的掌握和运用，从而提高学生的基本能力和一般能力. 下面针对这几种思想方法，我们再看几个值域问题的特殊解决方案.

三、巧用函数与方程的转化思想

例 3 求函数 $y=\dfrac{(1+\sin x)(3+\sin x)}{2+\sin x}$ 的最大值、最小值.

解析 将问题转化为一元二次方程在闭区间有解的充要条件:

原函数解析式可化为 $\sin^2x+(4-y)\sin x+3-2y=0$.

令 $t=\sin x$，$|t|\leqslant1$，则原问题转化为关于 t 的一元二次方程 $t^2+(4-y)t+3-2y=0$ 在区间 $[-1,1]$ 有解，求参数 y 的问题，设 $f(t)=t^2+(4-y)t+3-2y$，故有 $f(-1)\cdot f(1)\leqslant0$. 解得 $0\leqslant y\leqslant\frac{8}{3}$. 故原函数值域为 $\left[0,\frac{8}{3}\right]$.

四、巧用建立函数模型，数形结合思想

例 4 求函数 $y=\dfrac{2+\sin x}{3+\cos x}$ 的最大值、最小值.

解析 由于函数属于分式函数，且同时出现一次的正、余弦函数，故联想到线性规划知识，原函数解析式可变为 $y=\dfrac{2-(-\sin x)}{3-(-\cos x)}$，原问题转化为过点 $(3,2)$ 作单位圆的切线，求切线斜率的最值问题: 设切线方程为 $y-2=k(x-3)$，即 $kx-y+3k+2=0$.

设圆心到切线的距离为 d，则 $d=\dfrac{|3k+2|}{\sqrt{k^2+1}}=1$，

解得 $k=\dfrac{-3\pm\sqrt{3}}{4}$.

故原函数值域为 $\left[\dfrac{-3-\sqrt{3}}{4},\dfrac{-3+\sqrt{3}}{4}\right]$.

综上所述，三角函数是一种特殊的函数，用三角函数的特征加上函数的思想就是求解三角函数最值的常用策略. 求三角函数的最值，要仔细观察函数的特征，联系已有的函数知识，把陌生的问题转化为熟悉的问题. 求三角函数的最值，要特别注意角的范围，要善于总结，勤于反思. 这样，就可以提高我们分析问题和解决问题的能力，就可以跳出题海，达到举一反三、触类旁通的目的.

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net